Income Consumption Curve & Substitution/Income Effect (Lect 4)

▼ **Made By : Ahmed Tamer**

🌟 تمهيد للمحاضرة

المحاضرة دي بتكمّل على اللي اتكلمنا فيه قبل كده عن توازن المستهلك. إحنا عرفنا إن المستهلك بيتوازن لما خط الميزانية يتلمس مع منحنى السواء. بس السؤال المهم دلوقتي هو: إيه اللي بيحصل لو دخل المستهلك اتغيّر؟ وإيه اللي بيحصل لو سعر سلعة اتغيّر؟

المحاضرة فيها محورين مهمين:

- 🔵 **أولاً: منحنى الدخل والاستهلاك (ICC)**
- 🔴 **ثانياً: أثر الإحلال وأثر الدخل**

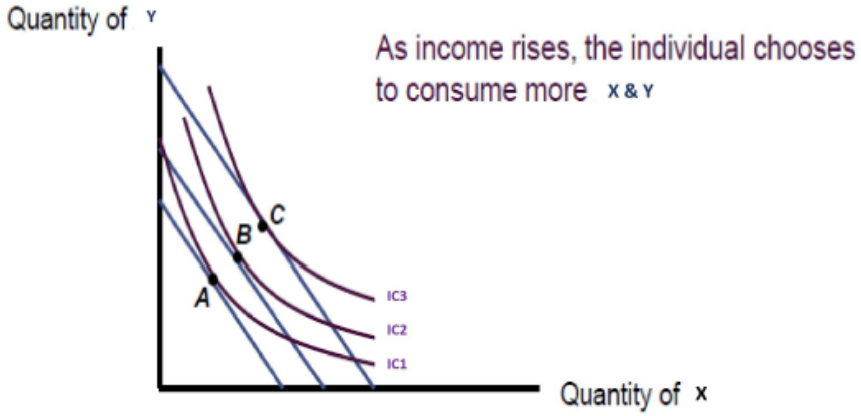
🔵 **أولاً: منحنى الدخل والاستهلاك**

▼ 📌 زيادة الدخل وأثرها على خط الميزانية

An increase in income shifts the budget constraint out in a parallel fashion.

- **Since (px/py) does not change, the optimal MRS will stay constant as we move to higher levels of utility (from point A to B to C).**
- **If both X and Y increase as income rises, X and Y are normal goods.**

created with craft



الشرح:

الجملة دي هي الأساس اللي هيبني عليه كل الجزء الأول، وفيها 4 أفكار مهمة لازم تفهمهم كويس.

الفكرة الأولى — الخط بيتحرك للخارج: لما دخل المستهلك يزيد، معناه إن عنده فلوس أكتر يصرفها. فتقدر دلوقتي تشتري أكتر من X وأكتر من Y — يعني خط الميزانية بيتحرك للخارج بعيد عن نقطة الأصل. تخيّل إنك كنت عندك 500 جنيه بتصرفها على أكل (X) وملابس (Y)، مرتبك اتضاعف وبقى 1000 — دلوقتي تقدر تشتري ضعف الأكل لو صرفت كل الفلوس عليه، أو ضعف الملابس لو صرفت كل الفلوس عليها. الخط اتحرك للخارج.

الفكرة التانية — الحركة موازية: الخط مش بس بيتحرك للخارج، بيتحرك موازياً للخط القديم تماماً. ليه؟ عشان الأسعار ما اتغيرتش! ميل خط الميزانية هو(px/py)يعني نسبة سعر X لسعر Y. لو الأسعار ثابتة، الميل ثابت، وبالتالي الخط الجديد بيبقى بنفس الزاوية بالظبط بس أبعد.

لو الأسعار كانت اتغيّرت، الميل كان هيتغيّر والخط كان هيدور مش يتحرك موازي.

الفكرة التالتة — الـ MRS بيفضل ثابت: بما إن الأسعار ما اتغيروش والميل ثابت، نقطة التوازن الجديدة على IC أعلى هتكون بنفس الـ MRS. يعني المستهلك وهو بيتنقل من توازن A لـ B لـ C، كل نقطة على منحنى سواء أعلى بس بنفس ميل خط الميزانية. وده معناه إن الـ MRS في كل نقاط التوازن دي متساوي.

الفكرة الرابعة — Normal Goods: لما الدخل زاد، المستهلك اشترى أكتر من X وأكتر من Y في نفس الوقت، يبقى الاتنين سلع عادية (Normal Goods). مثال بسيط: واحد لما مرتبه يزيد بيشتري أكل أحسن وأكتر (X) وبيشتري هدوم أكتر (Y) — الاتنين زادوا = الاتنين Normal Goods.

created with craft

لو مش فاهم يعنى ايه MRS :

إيه هو الـ MRS؟

الـ MRS = Marginal Rate of Substitution ومعناه بالعربي معدل الإحلال الحدي.

هو بيجاوب على سؤال واحد بس:

> "كام وحدة من Y أنا مستعد أتخلى عنها عشان آخد وحدة واحدة إضافية من X وأفضل بنفس مستوى الرضا؟"

مثال بسيط: عندك بيتزا (X) وعصير (Y). لو حد هياخد منك كوباية عصير — كام قطعة بيتزا محتاج يديلك عشان تفضل مبسوط زي الأول؟ الإجابة دي هي الـ MRS.

على الرسمة، الـ MRS هو ميل منحنى السواء في أي نقطة عليه.

وفي نقطة التوازن دايماً:

> MRS = px/py

يعني اللي المستهلك مستعد يدفعه = اللي السوق بيطلبه.

وهيتشرح دلوقت تانى :

📌 معادلتان أساسيتين لازم تحفظهم ▾

> REMEMBER: px/py = slope of budget line.
>
> MRS = slope of indifference curve.

الشرح:

created with craft

دول معادلتين محتاج تحفظهم زي اسمك لأنهم بيتكرروا في كل الامتحانات.

- **المعادلة الأولى — px/py = ميل خط الميزانية:** px هو سعر السلعة X، وpy هو سعر السلعة Y. نسبتهم لبعض بتحدد شكل خط الميزانية(Budget line).
- لو سعر X أغلى بكتير من Y، الخط هيبقى أكثر انحداراً ناحية محور X — لأنك مش تقدر تشتري كتير من X بنفس الفلوس. وأي تغيير في الأسعار هيغير الميل ده.

المعادلة التانية — MRS = ميل منحنى السواء: الـ MRS أو معدل الإحلال الحدي هو بيعبّر عن إجابة سؤال مهم جداً: "كام وحدة من Y المستهلك مستعد يتخلى عنها عشان ياخد وحدة إضافية من X ويفضل بنفس مستوى الرفاهية او الرضا ؟" وده بالظبط هو ميل منحنى السواء. وفي نقطة التوازن دايماً **px/py = MRS** طب ليه ؟لأن ده هو شرط التوازن: إن اللى المستهلك مستعد يدفعه (MRS) يساوي اللى السوق بيطلبه (px/py).

📌 تعريف منحنى الدخل والاستهلاك ICC ▼

> **What is The income consumption curve (ICC)?**
>
> - **It is the curve that shows equilibrium quantities of two commodities that would be purchased by the buyer at different levels of income, keeping prices the same.**
> - **It is defined as the locus of points of consumer's equilibrium resulting when only the income is changed.**
> - **At each point of ICC slope of indifference curve is equal to slope of budget line.**

الشرح:

دي أهم تعريفات في الجزء كله. خليني أشرح كل نقطة لوحدها بالتفصيل.

التعريف الأول: الـ ICC هو المنحنى اللي بيوضّح الكميات التوازنية من السلعتين X وY عند مستويات دخل مختلفة مع ثبات الأسعار. يعني إنك بتسأل سؤال: "لو دخلي كان 1000 جنيه وأسعار X وY ثابتة، كنت هشتري كام من X وكام من Y؟ ولو دخلي بقى 2000؟ ولو بقى 3000؟" — كل إجابة من دي هي نقطة توازن جديدة. الـ ICC هو الخط اللي بيربط كل الإجابات دي مع بعض.

created with craft

التعريف التاني: كلمة **Locus** معناها المحل الهندسي أو مجموعة النقاط المترابطة. يعني الـ ICC مش خط رسمناه اعتباطاً، هو بالظبط المسار اللي بتمشيه نقاط التوازن لما الدخل بيتغيّر والأسعار ثابتة. أي نقطة على الـ ICC هي نقطة توازن حقيقية عند مستوى دخل معيّن.

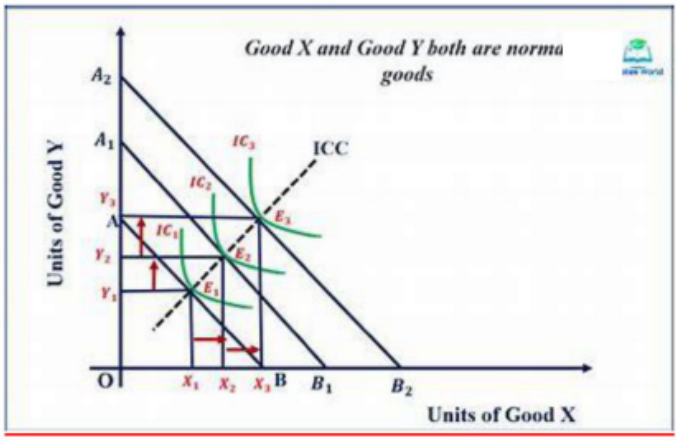
التعريف التالت: في كل نقطة على الـ ICC بدون استثناء، ميل منحنى السواء = ميل خط الميزانية، يعني MRS = px/py. ده معناه إن كل نقطة على الـ ICC هي نقطة توازن كاملة — المستهلك فيها بيحقق أقصى إشباع ممكن بالدخل ده. ما فيش نقطة على الـ ICC غير متوازنة.

📌 الـ ICC للسلع العادية — الميل الموجب ▼

⇒The upward sloping income-consumption curve implies that there will be an increase in the demand for both X and Y as the income of the consumer rises.

1. When the income increases, the budget line will shift to the right.
2. Thus, the line joining points E_1, E_2 and E_3 is called Income Consumption Curve.
3. ICC shows the quantities of goods X and Y , the consumer buys at different levels of income

⇒The slope of ICC is positive in case of normal goods, as the consumption of both goods increases with the increase in income.



created with craft

الشرح:

دي الحالة الأهم — لما X وY الاتنين سلع عادية. خليني أشرح إزاي بنبني الـ ICC خطوة بخطوة على الرسمة.

الخطوة الأولى: المستهلك عنده دخل معيّن مثلاً 1000 جنيه. بيتوازن عند النقطة E_1 اللي هي نقطة تلامس خط الميزانية الأول مع منحنى السواء IC_1. عند النقطة دي بيشتري كمية X_1 من X وكمية Y_1 من Y.

الخطوة التانية: الدخل زاد وبقى 2000 جنيه. خط الميزانية اتحرك لليمين بشكل موازي للخط الأول. التوازن الجديد بقى عند E_2 اللي هي نقطة تلامس خط الميزانية الجديد مع IC_2. دلوقتي المستهلك بيشتري X_2 أكبر من X_1، وY_2 أكبر من Y_1 — الاتنين زادوا.

الخطوة التالتة: الدخل زاد تاني وبقى 3000. خط الميزانية اتحرك تاني. التوازن عند E_3 على IC_3 — X_3 أكبر من X_2 وY_3 أكبر من Y_2. الاتنين زادوا تاني.

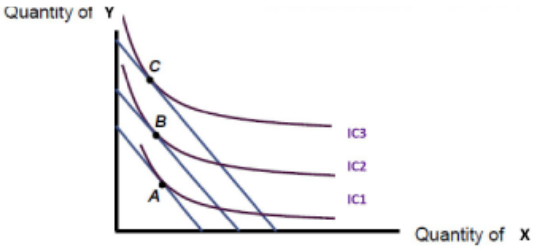
بناء الـ ICC: لما بتوصّل E_1 مع E_2 مع E_3 بخط واحد — ده هو الـ ICC! وبما إن كل نقطة جديدة أعلى وأكتر لليمين من اللي قبلها (Y أكبر وX أكبر)، الخط ماشي لفوق ولليمين — ف ميله موجب.

مثال توضيحي: واحد بياكل أرز (X) ولحمة (Y). لما مرتبه 1000 بياكل كيلو أرز وكيلو لحمة. لما بقى 2000 بياكل 2 كيلو أرز و2 كيلو لحمة. لما بقى 3000 بياكل 3 كيلو أرز و3 كيلو لحمة. الاتنين بيزيدوا مع الدخل = ICC = Normal Goods مائل لفوق ↗

📌 الـ ICC للسلع الدنيا — Inferior Good ▼

If X decreases as income rises, X is an inferior good.

As income rises, the individual chooses to consume less X and more of Y.



created with craft

الشرح:

دي حالة مختلفة تماماً ومهمة جداً في الامتحان. السلع الدنيا (Inferior Good) هي أي سلعة لما دخلك يزيد، بتشتري منها أقل!

ده ممكن يبان غريب في الأول — إزاي دخلي يزيد وأنا بشتري أقل؟! الإجابة منطقية جداً: لما بقيت أغنى، بدأت تشتري بديل أحسن جودة وتتخلى عن السلعة الرخيصة اللي كنت مضطر تاكلها أو تستخدمها وإنت مش عندك فلوس.

مثال : واحد كان بياكل فول كل يوم (X) لأنه رخيص، وبياكل شوية لحمة (Y). لما مرتبه زاد، بدأ ياكل لحمة أكتر وأحسن — وبدأ يقلل الفول لأنه مش محتاجه زي الأول. الفول هنا Inferior Good — لما الدخل زاد، الطلب عليه قلّ. ونفس الفكرة ممكن تنطبق على أي سلعة رخيصة زي مواصلات معيّنة أو منتجات بجودة منخفضة.

على الرسمة: بدل ما الـ ICC يمشي لفوق وللإيمين، بيمشي لفوق وللشمال — يعني Y بتزيد (لأنها Normal Good) بس X بتقل (لأنها Inferior Good) كلما الدخل زاد. "فكك من الرسمة دى بص على ال تحت"

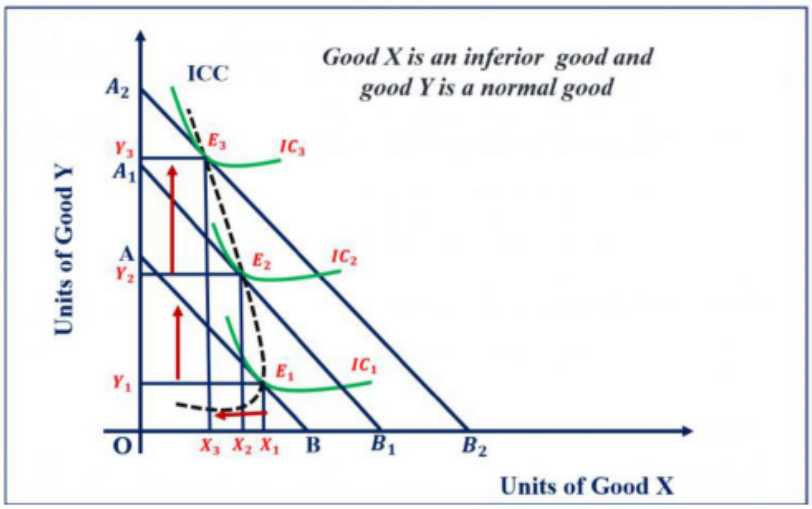
📌 الـ ICC العائد للخلف — Backward Bending ICC ▼

⇒ As the income of consumer increases, the budget line shifts to the right touching IC_1 and IC_2 at equilibrium points E_1 and E_2 respectively.

⇒ Hence, the increase in income is followed by a decrease in the demand for inferior good X.

⇒ The slope of the ICC is backward bending in the case of inferior goods — the consumption of inferior goods declines with the increase in income and the inverse relation is defined.

created with craft



الشرح:

اسم الظاهرة دي Backward Bending ICC وهو اسم معبّر جداً — الـ ICC بدل ما يمشي لليمين، بيمشي للخلف ناحية الشمال.

إزاي بتحصل على الرسمة؟ لما الدخل يزيد، خط الميزانية بيتحرك لليمين زي المعتاد. بس لما نلاقي نقطة التوازن الجديدة على IC الأعلى، بنلاقي إن الكمية المشتراة من X قلّت مش زادت! يعني على الرسمة النقطة الجديدة E_2 أعلى من E_1 (يعني Y أكتر) بس لجوّة لناحية الشمال (يعني X أقل). ولما بتوصّل النقاط دي ببعض، الخط بيميل للخلف ناحية محور Y.

ليه بيحصل ده؟ عشان X سلعة دنيا، وكلما الدخل زاد المستهلك بيستغنى عنها أكتر وأكتر. فالعلاقة بين الدخل والكمية المشتراة من X عكسية تماماً — دخل ↑ = X ↓ وده هو معنى الجملة الأخيرة "inverse relation is defined."

📌 ملخص الـ ICC

السبب	ميل الـ ICC	اتجاه الـ ICC	نوع السلعة
بيزيدوا مع الدخل Y و X	موجب (+)	فوق وللإيمين ↗	Normal Good
بتقل لما الدخل يزيد X	سالب (-)	فوق وللشمال ↖	Inferior Good

---

created with craft

🔴 ثانياً: أثر الإحلال وأثر الدخل — Substitution & Income Effect

---

📌 أثر السعر وتقسيمه لجزأين

A change in price of good X causes a change in the quantity demanded of it, other things being equal.

This change in the quantity demanded is called price effect.

Price effect is split into 2 components:

1. **The substitution effect is the fact that as the price of a commodity increases, consumers will buy less of it and more of other commodities (Substitute the cheaper good for the expensive one).**
2. **The income effect is the fact that as the price of a good goes down, more of everything will be demanded because "real income"(nominal income / price level) increases and that will increase the consumer's purchasing power.**

الشرح:

دلوقتي بننتقل من تأثير تغيير الدخل لتأثير تغيير السعر. لما سعر سلعة X يتغيّر، الكمية المطلوبة منها بتتغيّر — والتغيير ده بنسميه Price Effect = أثر السعر. المهم إنك تعرف إن الـ Price Effect مش حاجة واحدة بسيطة، هو متكوّن من جزأين بيشتغلوا في نفس الوقت وكل واحد بيشتغل بطريقة مختلفة.

الجزء الأول — Substitution Effect (أثر الإحلال): الفكرة هنا بسيطة ومنطقية جداً — لما سلعة تبقى أغلى نسبياً من البديل، المستهلك بيبدأ يستبدلها بالبديل الأرخص. مثال من الدجاج والسمك. كانوا بنفس السعر تقريباً. فجأة سعر الدجاج ارتفع والسمك فضل زي ما هو. إيه اللي هيحصل؟ الناس هتشتري سمك أكتر ودجاج أقل — إحنا أحللنا (substitute) السمك محل الدجاج لأن السمك بقى أرخص نسبياً. ده هو الـ Substitution Effect.

الجزء الثاني — Income Effect (أثر الدخل): ده بييجي من مفهوم جميل جداً اسمه Real Income = الدخل الحقيقي.

created with craft

- في الدنيا فيه نوعين من الدخل — الدخل الاسمي وهو الرقم المكتوب في المرتب (مثلاً 5000 جنيه)
- والدخل الحقيقي وهو قدرتك الفعلية على الشراء = الدخل الاسمي ÷ مستوى الأسعار. لما سعر سلعة ينزل، دخلك الحقيقي بيزيد تلقائياً حتى من غير ما حد يزود مرتبك! مثلاً لو مرتبك 1000 جنيه والكيلو لحمة كان 100، تقدر تشتري 10 كيلو. لو نزل لـ 50، تقدر تشتري 20 كيلو بنفس المرتب — مرتبك الاسمي ما اتغيرش بس قدرتك الشرائية اتضاعفت! ده هو الـ Income Effect.

📌 أثر نزول سعر X على السلع العادية ▼

> If goods X and Y are both "normal goods" and the price of X falls: What is the price effect on good X ?
>
> 1. Substitution effect : the consumer is encouraged to buy more of X and less of Y because X became relatively cheaper.
> 2. Income effect : the consumer is encouraged to buy more of both X and Y because real income increased.

الشرح:

هنشوف إيه اللي بيحصل على سلعة X لما سعرها ينزل والاتنين X وY سلع عادية — وده المثال الأهم اللي بييجي في الامتحانات.

الـ Substitution Effect على X: لما سعر X ينزل، X بقت أرخص نسبياً مقارنة بـ Y. فالمستهلك بييجي يبدل Y بـ X — يشتري X أكتر وY أقل. ده الـ Substitution Effect على X: موجب، يعني X بتزيد. والسبب بسيط — X دلوقتي أرخص نسبياً فأكتر جذباً.

الـ Income Effect على X: لما سعر X ينزل، الدخل الحقيقي زاد. وبما إن X سلعة عادية (Normal Good)، زيادة الدخل الحقيقي معناها إن المستهلك يشتري أكتر من X وأكتر من Y الاتنين. ده الـ Income Effect على X: موجب كمان، يعني X بتزيد برضو.

النتيجة الكلية على X: الاتجاهين الاتنين — الـ Substitution والـ Income — بيقولوا X تزيد. إذن لما سعر X ينزل، الكمية المشتراة من X بتزيد بشكل أكيد وواضح. ده متوافق مع قانون الطلب اللي إحنا اتعلمناه.

---

created with craft

📌 الأثر الكلي على سلعة Y ▾

So the gross effect for good Y depends on which effect is larger.

- If the substitution effect is greater than the income effect: the consumer will buy less of good Y
- Good X is a gross substitute for good Y

. If the income effect is greater than the substitution effect:

the consumer will buy more of good Y and good X

Good X is a gross complement to good Y

الشرح:

دي أدق نقطة في الجزء ده كله. إحنا شفنا إن لما سعر X ينزل، القوتين الاتنين بتشتغلوا على Y في اتجاهين متعاكسين في نفس الوقت.

القوة الأولى — Substitution Effect على Y: بيقول إن X أرخص دلوقتي فالمستهلك بيحل X محل Y — يعني Y بتقل. ده تأثير سلبي على Y.

القوة التانية — Income Effect على Y: بيقول إن الدخل الحقيقي زاد فالمستهلك يشتري أكتر من كل حاجة — يعني Y بتزيد. ده تأثير إيجابي على Y.

دلوقتي مين اللي يكسب؟ ده بيعتمد على أي التأثيرين أكبر:

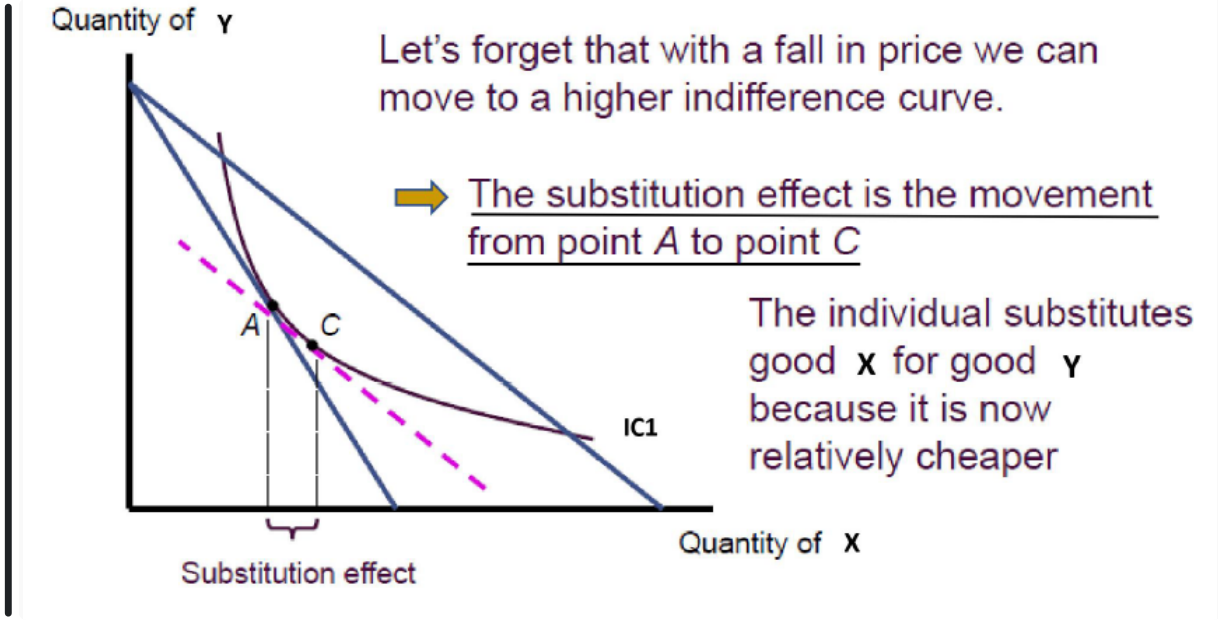
لو Substitution Effect أكبر من Income Effect: الY بتقل في النهاية — معناه إن المستهلك لما اشترى X أكتر، اشترى Y أقل. في الحالة دي X وY يُعتبروا **Gross Substitutes** أي بدائل. المثال الكلاسيكي: الشاي والقهوة — لما سعر الشاي ينزل، بتشرب شاي أكتر وقهوة أقل.

لو Income Effect أكبر من Substitution Effect: الY بتزيد في النهاية — معناه إن المستهلك لما اشترى X أكتر، اشترى Y أكتر كمان. في الحالة دي X وY يُعتبروا **Gross Complements** أي سلع متكاملة. المثال الكلاسيكي: الموبايل والشاحن — لما سعر الموبايل ينزل، بتشتري موبايلات أكتر وبالتبعية شواحن أكتر.

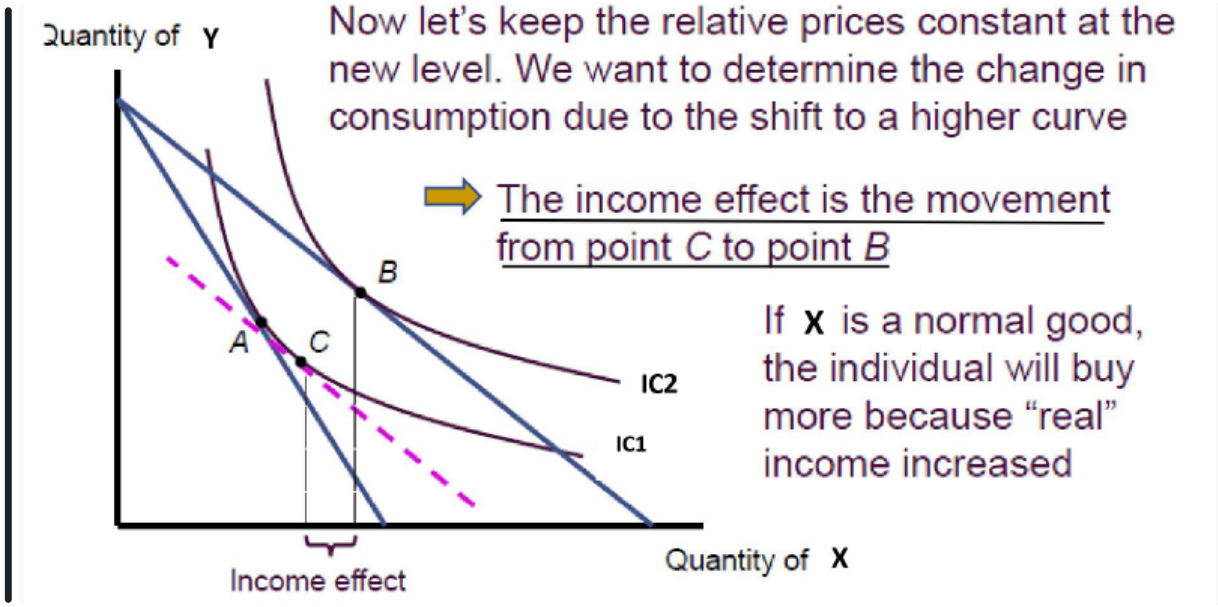
created with craft

📌 أثر الإحلال وأثر الدخل على الرسمة — نزول السعر X

Substitution Effect



Income Effect:



created with craft

الشرح:

الموقف الأصلي: المستهلك في النقطة A على منحنى السواء IC_1 — ده توازنه الأصلي قبل أي تغيير في السعر.

لما سعر X ينزل: خط الميزانية بيتمدد ناحية محور X (بيتحرك لليمين من جهة X) لأن بنقدر نشتري X أكتر بنفس الفلوس. دلوقتي المستهلك يقدر يوصل لـ IC_2 أعلى.

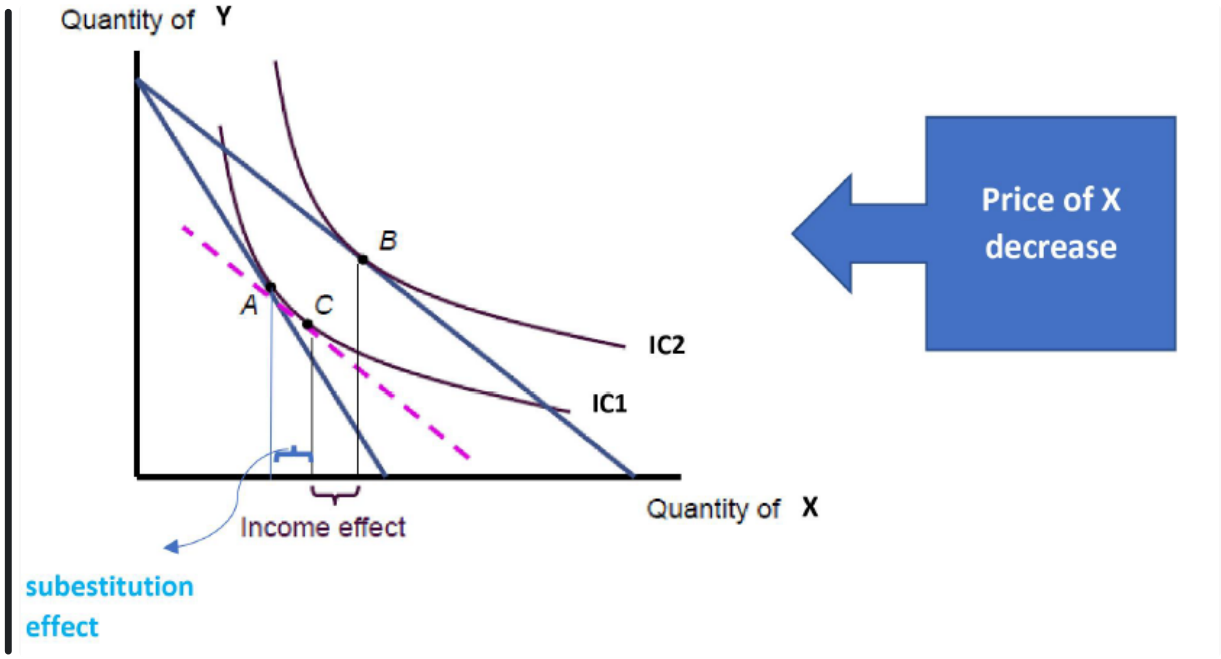
عزل الـ Substitution Effect: عشان نشوف أثر الإحلال لوحده، بنرسم خط ميزانية افتراضي بالخط المتقطع — بيكون موازياً لخط الميزانية الجديد (عشان يعكس الأسعار الجديدة) بس في نفس الوقت بيلمس IC_1 الأصلي (عشان نفترض الرفاهية ثابتة ونشوف أثر السعر لوحده). نقطة التلامس دي هي النقطة C. إذن الـ **Substitution Effect = الحركة من A لـ C على نفس IC_1.** في C المستهلك بيشتري X أكتر وY أقل — لأن X بقت أرخص نسبياً.

عزل الـ Income Effect: دلوقتي بعد ما عزلنا الـ Substitution، بنرجع للواقع — سعر X نزل فعلاً وده زاد الدخل الحقيقي. فالمستهلك يقدر يتنقل من IC_1 لـ IC_2 الأعلى. الـ **Income Effect = الحركة من C لـ B على IC_2.** في B المستهلك بيشتري X أكتر (لأن X Normal Good والدخل الحقيقي زاد).

📌 Price Effect = Income Effect + Substitution Effect

Price Effect = Income effect + substitution effect.

created with craft



The substitution effect is the movement from point A to point C. The income effect is the movement from point C to point B.

الشرح:

دي المعادلة اللي لازم تحفظها وتفهمها لأنها أساس الجزء ده كله.

الحركة الكاملة من النقطة A لـ B هي الـ Price Effect الكلي اللي بيحصل لما سعر X ينزل.
وهي متكوّنة من خطوتين:

- **من A لـ C: ده الـ Substitution Effect — الحركة على نفس IC_1 مع تغيير الأسعار النسبية فقط.**
- **من C لـ B: ده الـ Income Effect — الحركة من IC_1 لـ IC_2 بسبب زيادة الدخل الحقيقي.**
- **Price Effect (A → B) = Substitution Effect (A → C) + Income Effect (C → B)**

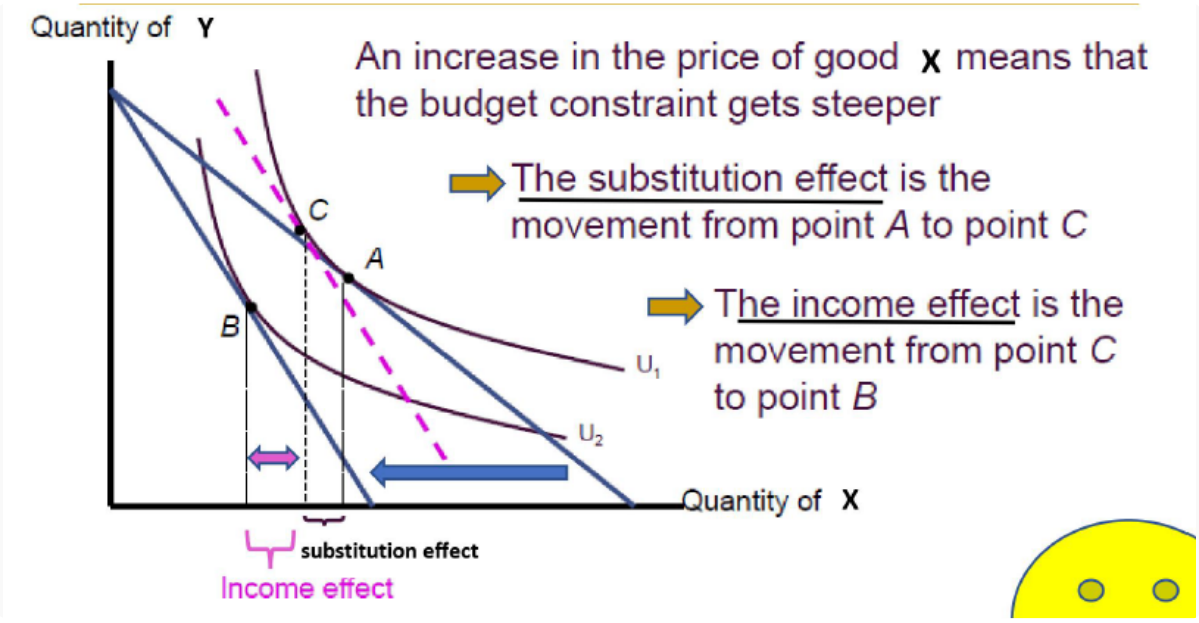
الطريقة دي اللي بتفصّل الـ Price Effect لجزأين بتسمى Hicksian Decomposition
وهي طريقة مهمة جداً في الاقتصاد.

---

created with craft

📌 أثر ارتفاع سعر X

An increase in the price of good X



means that the budget constraint gets steeper. The substitution effect is the movement from point A to point C. The income effect is the movement from point C to point B.

الشرح:

دي الحالة العكسية — لما سعر X يرتفع مش ينزل. وهنا كل حاجة بتتعكس.

أثر الارتفاع على خط الميزانية: لما سعر X يرتفع، بنقدر نشتري أقل من X بنفس الفلوس — فخط الميزانية بيتضيّق ناحية محور X ويبقى أكثر انحداراً (Steeper). المستهلك مش هيقدر يوصل لنفس مستوى الرفاهية القديم، وهينزل لـ IC أدنى.

الـ Substitution Effect (A إلى C): X بقت أغلى نسبياً، فالمستهلك يحل Y محلها — يشتري X أقل وY أكتر. ده على نفس الـ IC الأصلي.

الـ Income Effect (C إلى B): الدخل الحقيقي قلّ لأن الأسعار ارتفعت وبنقدر نشتري أقل بنفس المرتب. فالمستهلك بيشتري أقل من كل حاجة (لو X Normal Good) — وده بيظهر في النزول لـ IC أدنى.

created with craft

النتيجة الكلية على X: الاتجاهين الاتنين — الـ Substitution والـ Income — بيقولوا X تقل. فلما سعر X يرتفع، الكمية المشتراة من X بتقل بشكل أكيد ✅ — وده متوافق مع قانون الطلب.

📌 ملخص للمحاضرة بسيط

Price Effect	Income Effect	Substitution Effect	
B إلى A	حركة لـ IC أعلى/أدنى	حركة على نفس IC	على الرسمة
أكيد X ↑↑	X ↑، Y ↑	X ↑، Y ↓	سعر X ↓
أكيد X ↓↓	X ↓، Y ↓	X ↓، Y ↑	سعر X ↑

created with craft